

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroller

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan 1

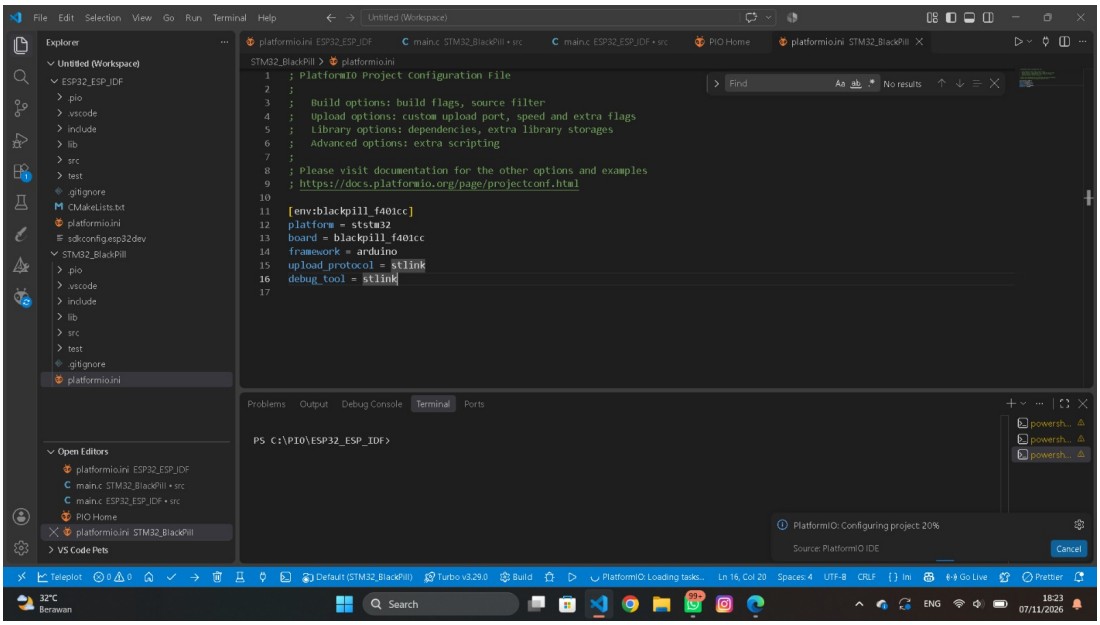
1. Mempersiapkan alat alat berupa board STM32, ST-Link, jumper, dan laptop berisi PIO yang sudah disetup

2. Menghubungkan STM32 ke ST-Link yang dicolok ke laptop. Hubungan ST-Link ke Blackpill disesuaikan denagan di modul.



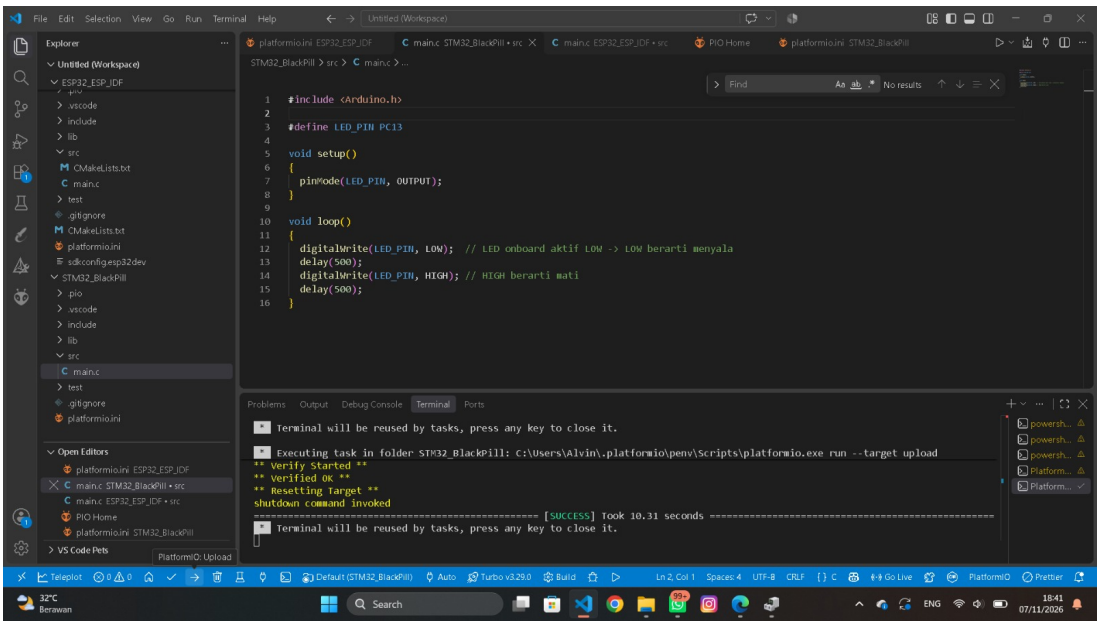
Gambar 1: Menghubungkan STM32 ke laptop

3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



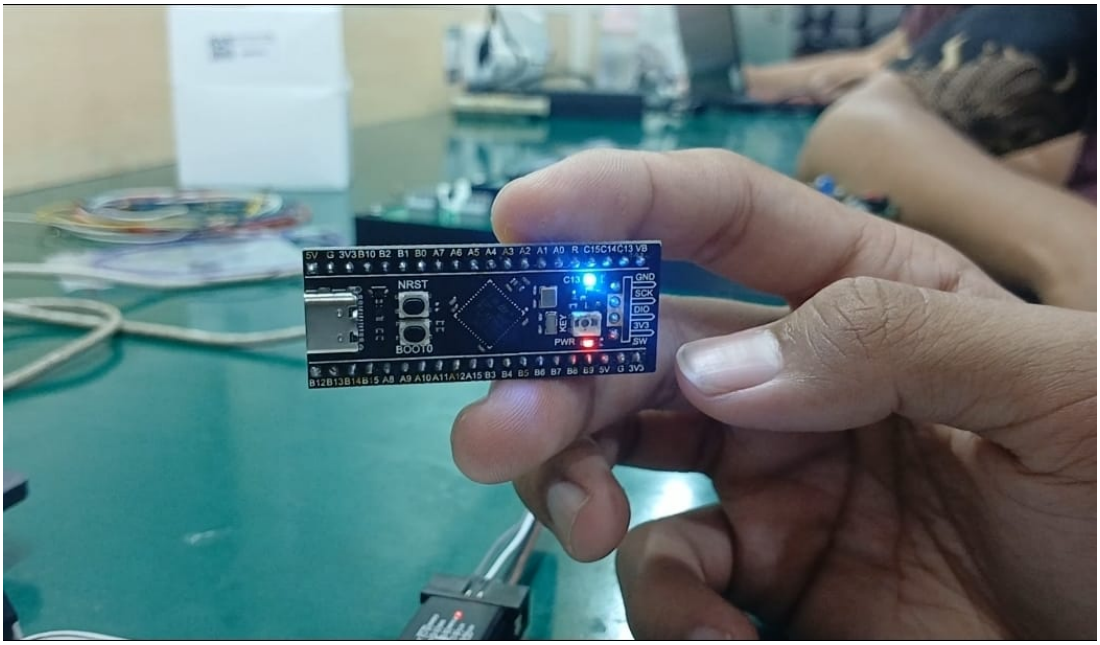
Gambar 2: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program blink dan kemudian diupload

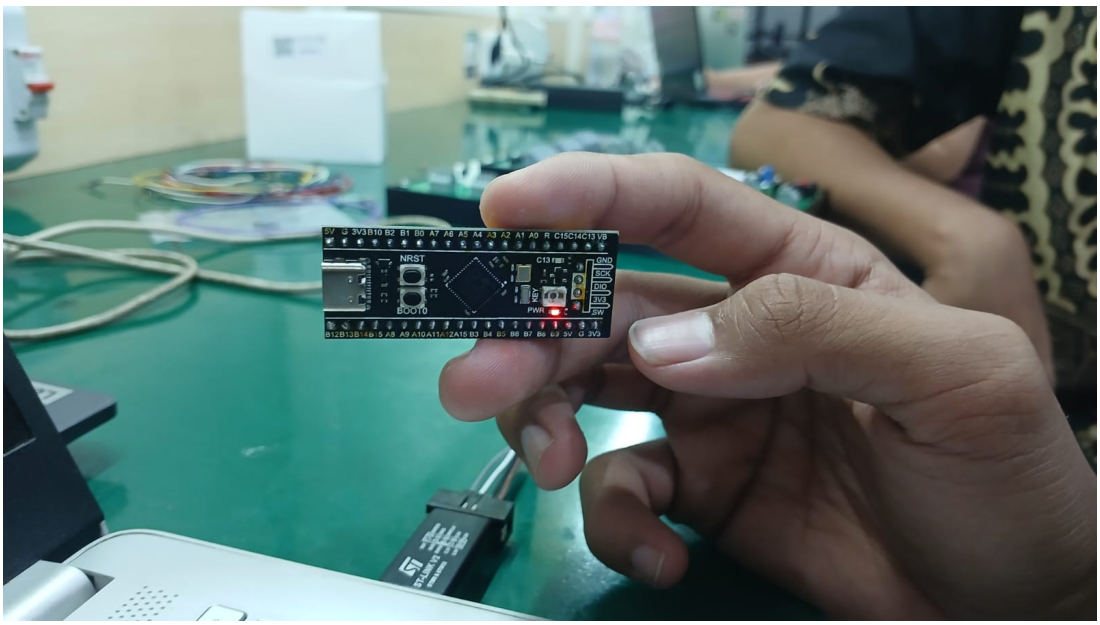


Gambar 3: kode program blink di mmain.cpp

5. Cek apakah LED onboard berkedip, dan dapat dilihat bahwa LED berhasil berkedip menyesuaikan delay yang kami ubah dari 0.5 hingga 1 detik



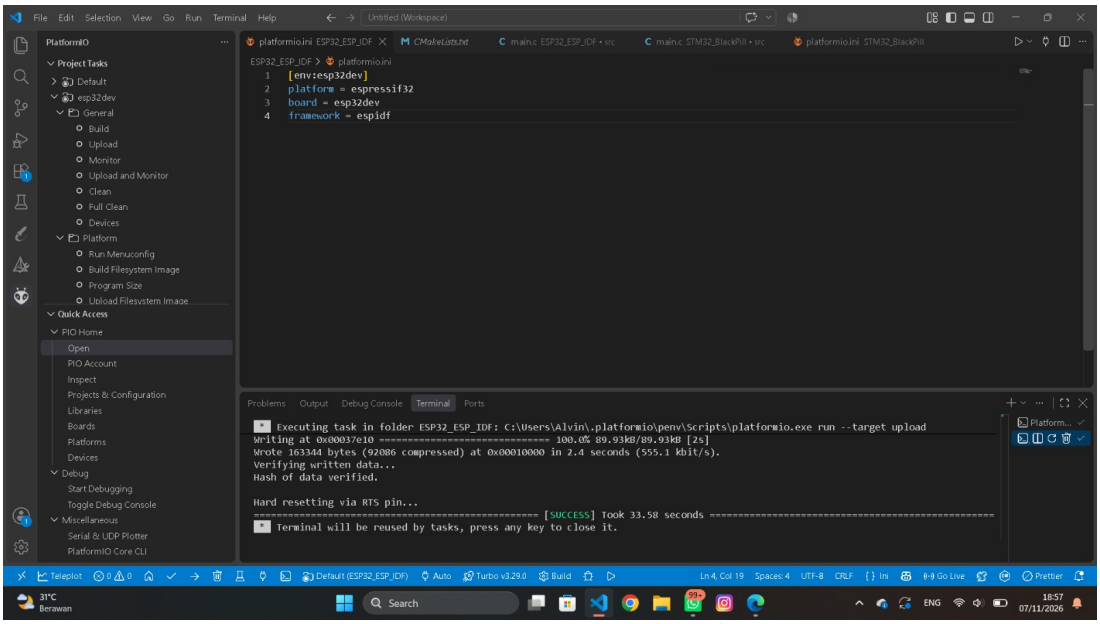
Gambar 4: LED onboard menyala



Gambar 5: LED onboard menyala

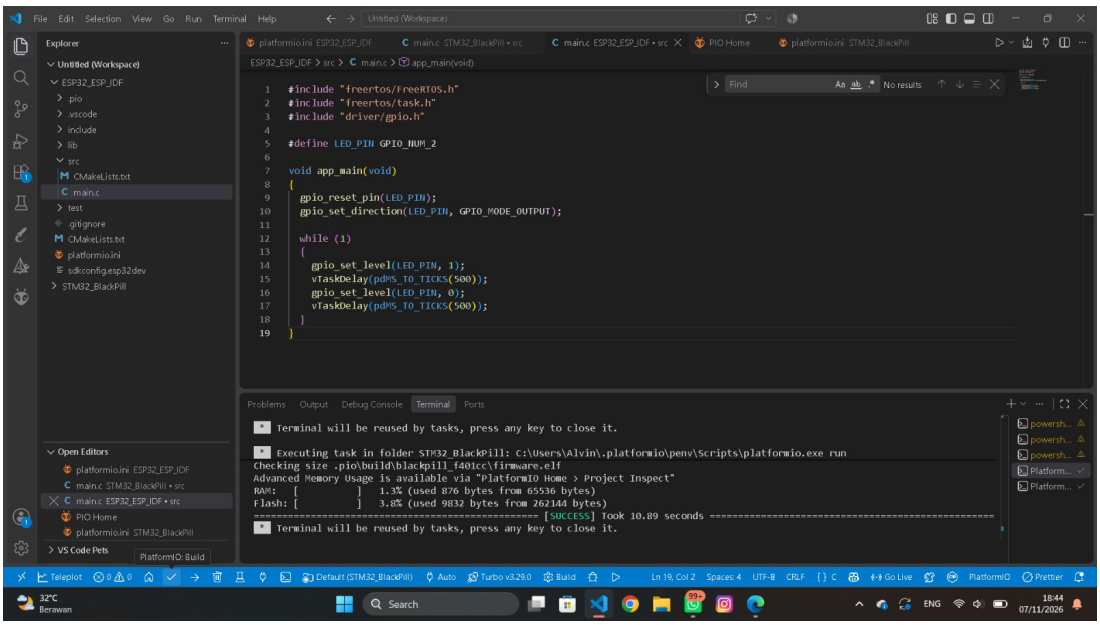
1.2 Percobaan 2

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



Gambar 6: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program blink dan kemudian diupload

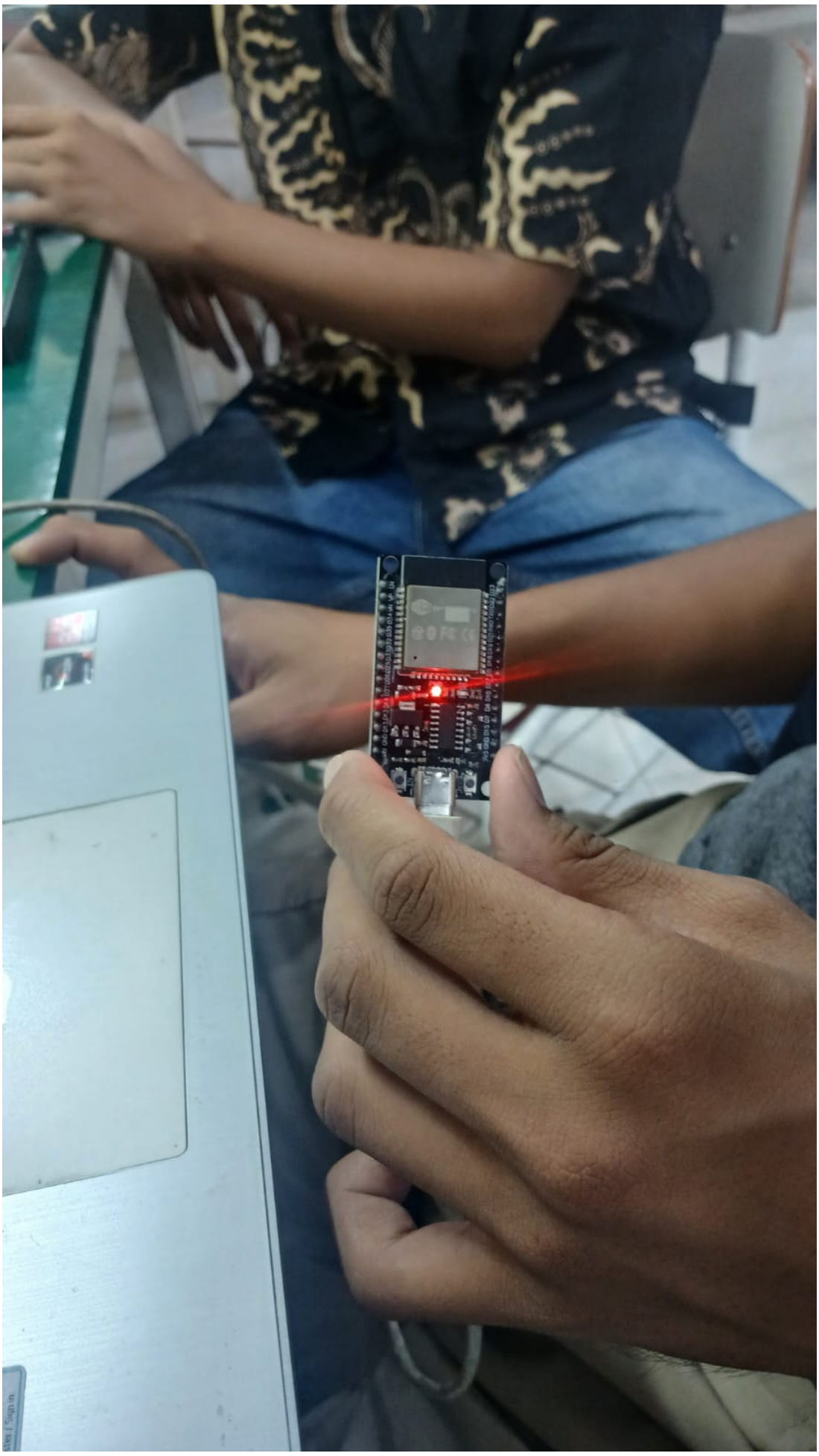


Gambar 7: kode program blink di main.cpp

5. Cek apakah LED onboard berkedip, dan dapat dilihat bahwa LED berhasil berkedip menyesuaikan delay yang kami ubah dari 0.5 hingga 1 detik



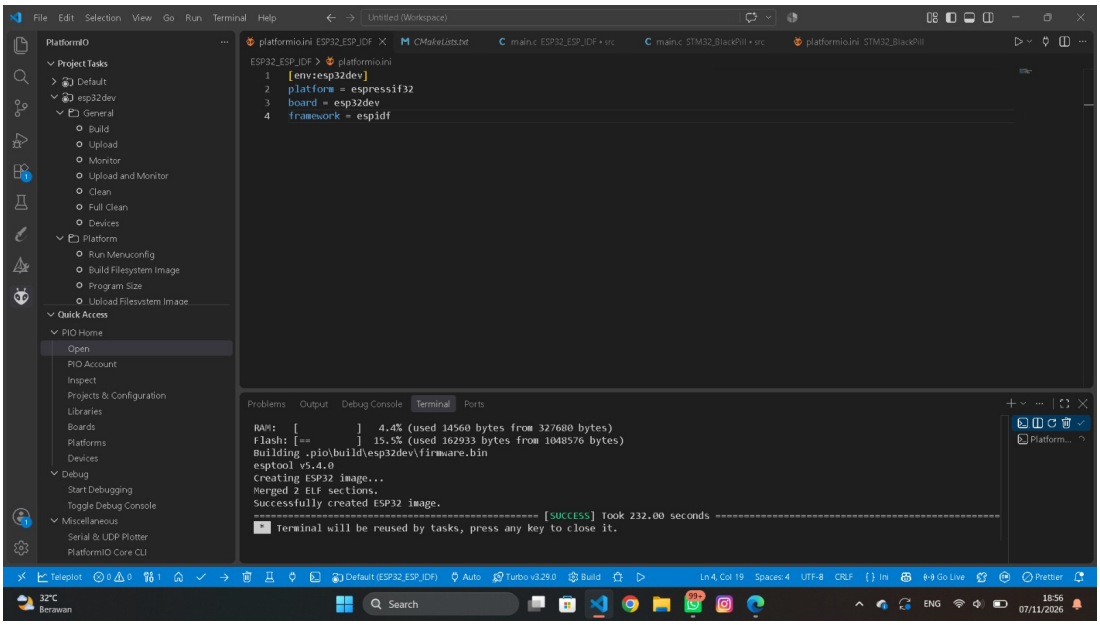
Gambar 8: LED onboard menyala



Gambar 9: LED onboard menyala

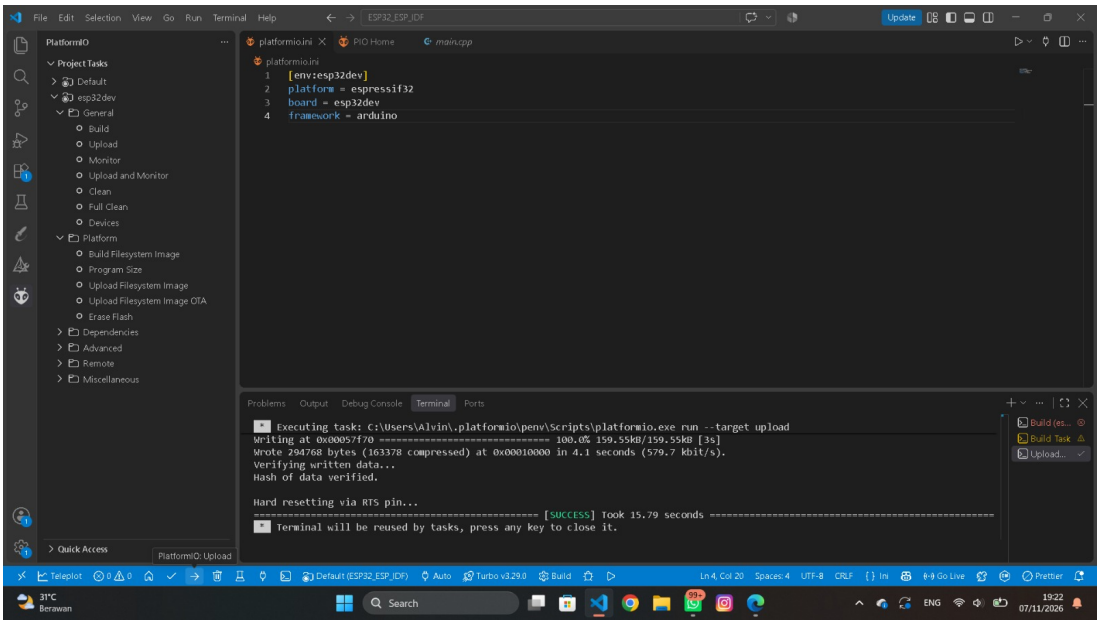
1.3 Percobaan 3

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, button 2 buah, resistor 10k dua buah, jumper dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



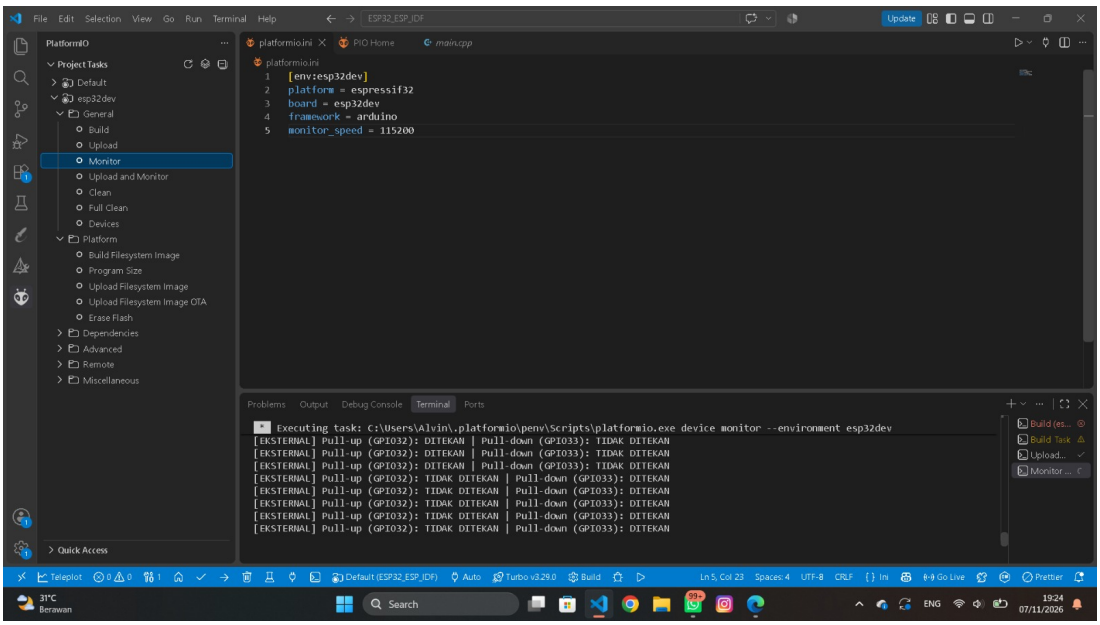
Gambar 10: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program sesuai modul dan kemudian diupload

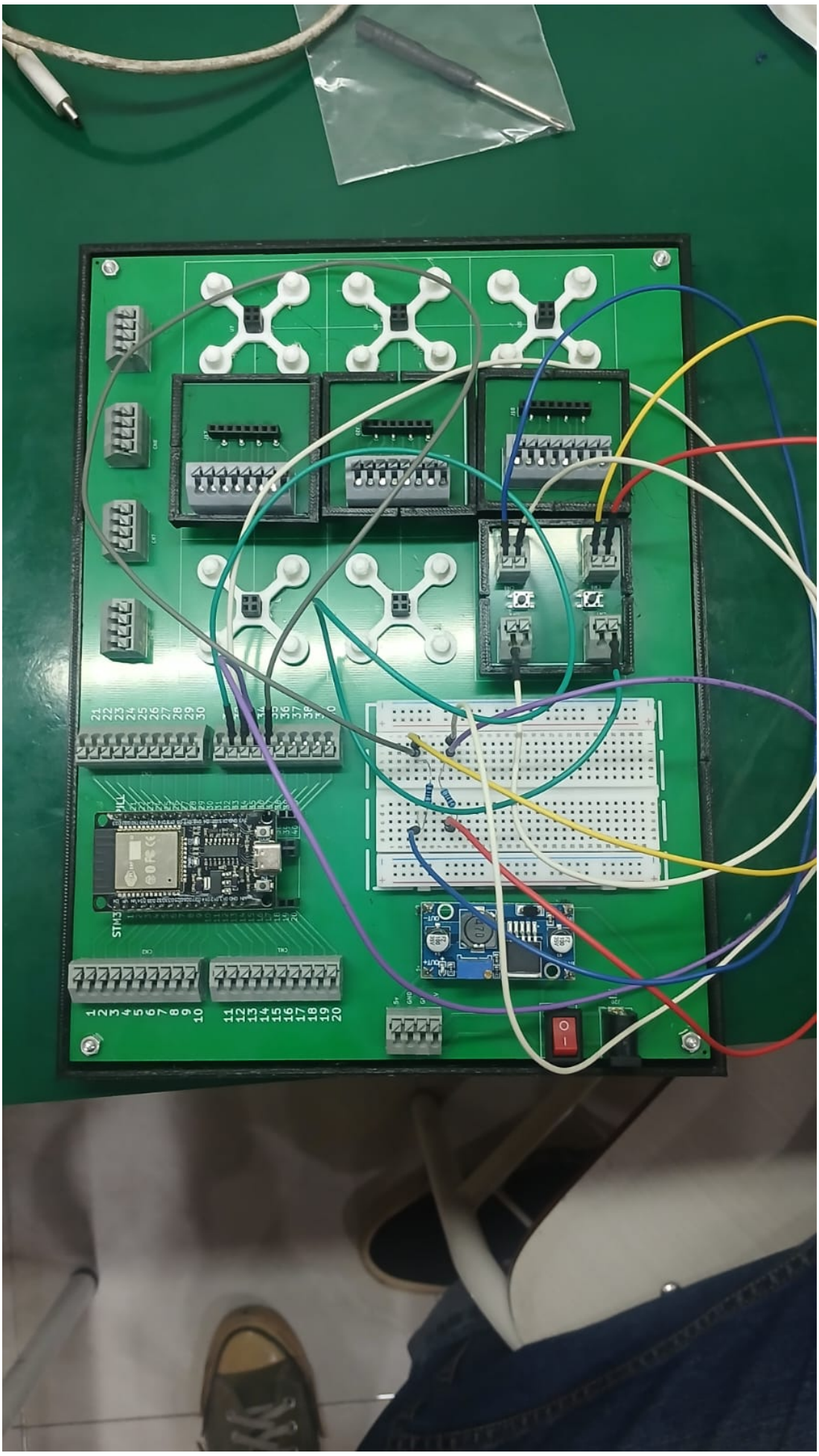


Gambar 11: mengupload kode pull-up pull-down di main.cpp

5. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai

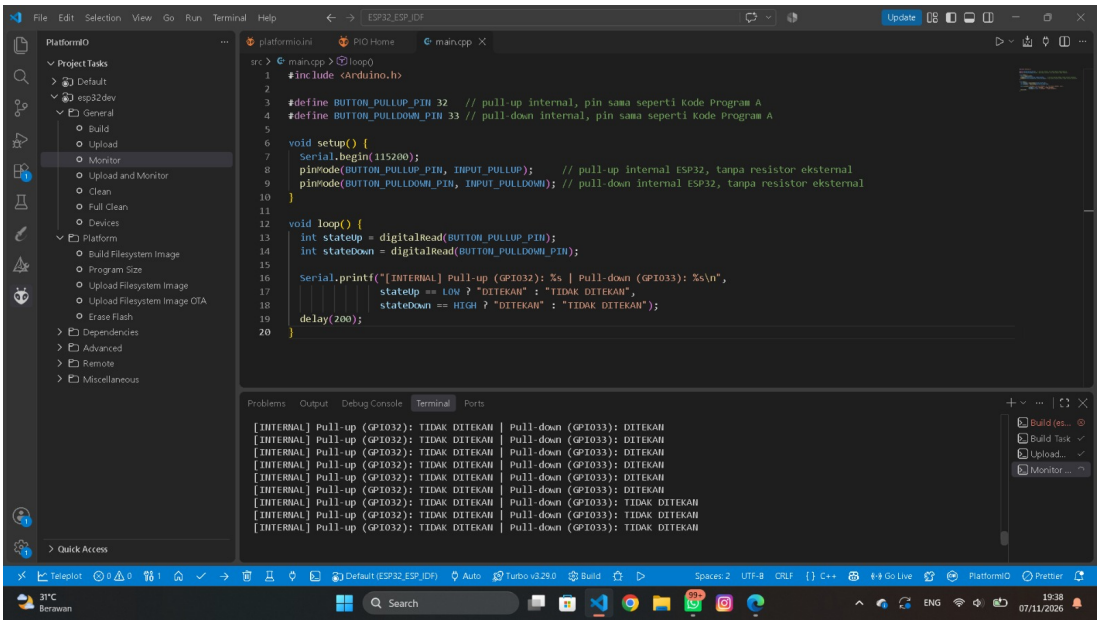


Gambar 12: Monitor pull eksternal

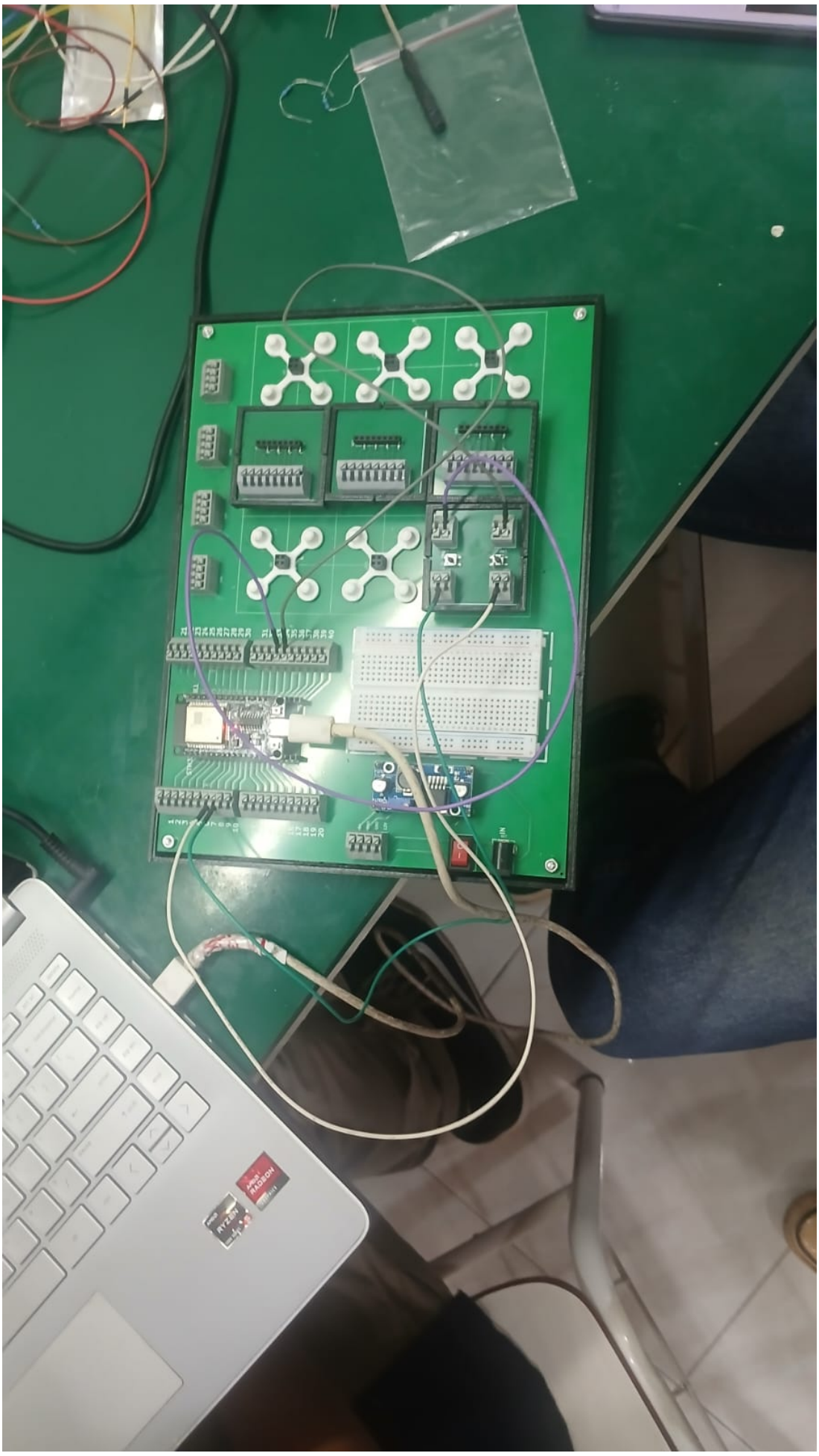


Gambar 13: Rangkaian eksternal

6. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai



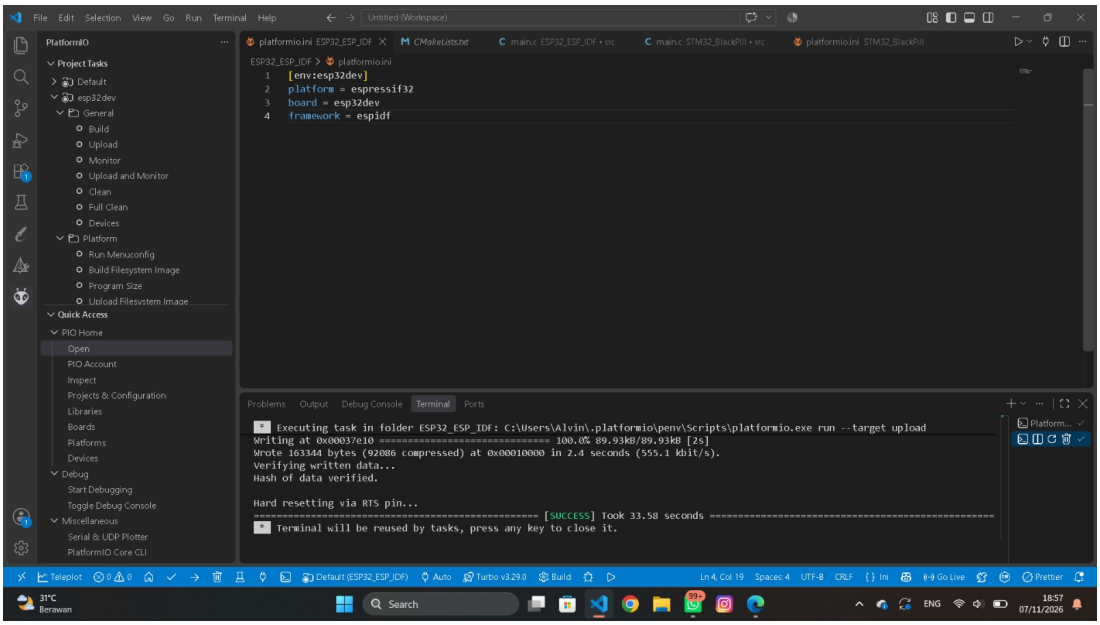
Gambar 14: Monitor pull internal



Gambar 15: Rangkaian internal

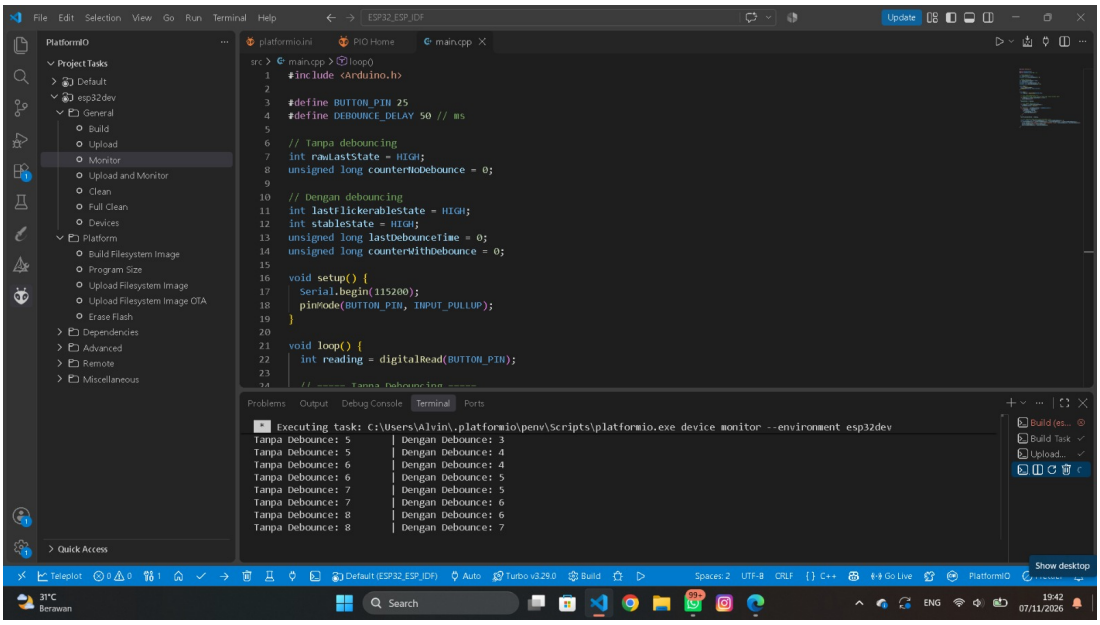
1.4 Percobaan 4

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, button 1 buah, resistor 10k 1 buah, jumper dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



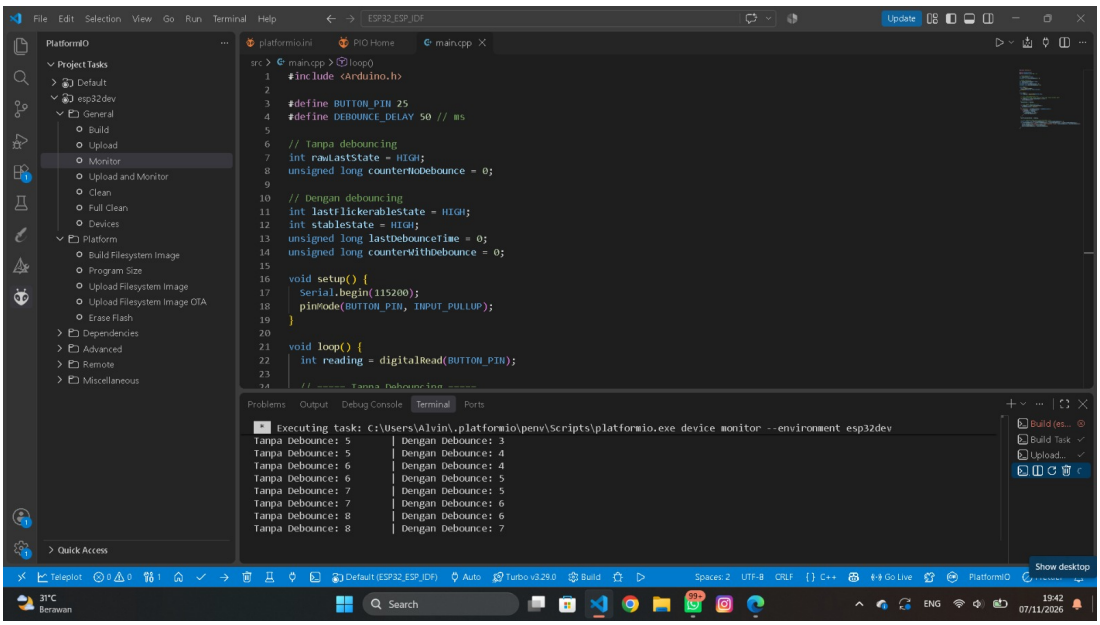
Gambar 16: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program debouncing dan kemudian diupload

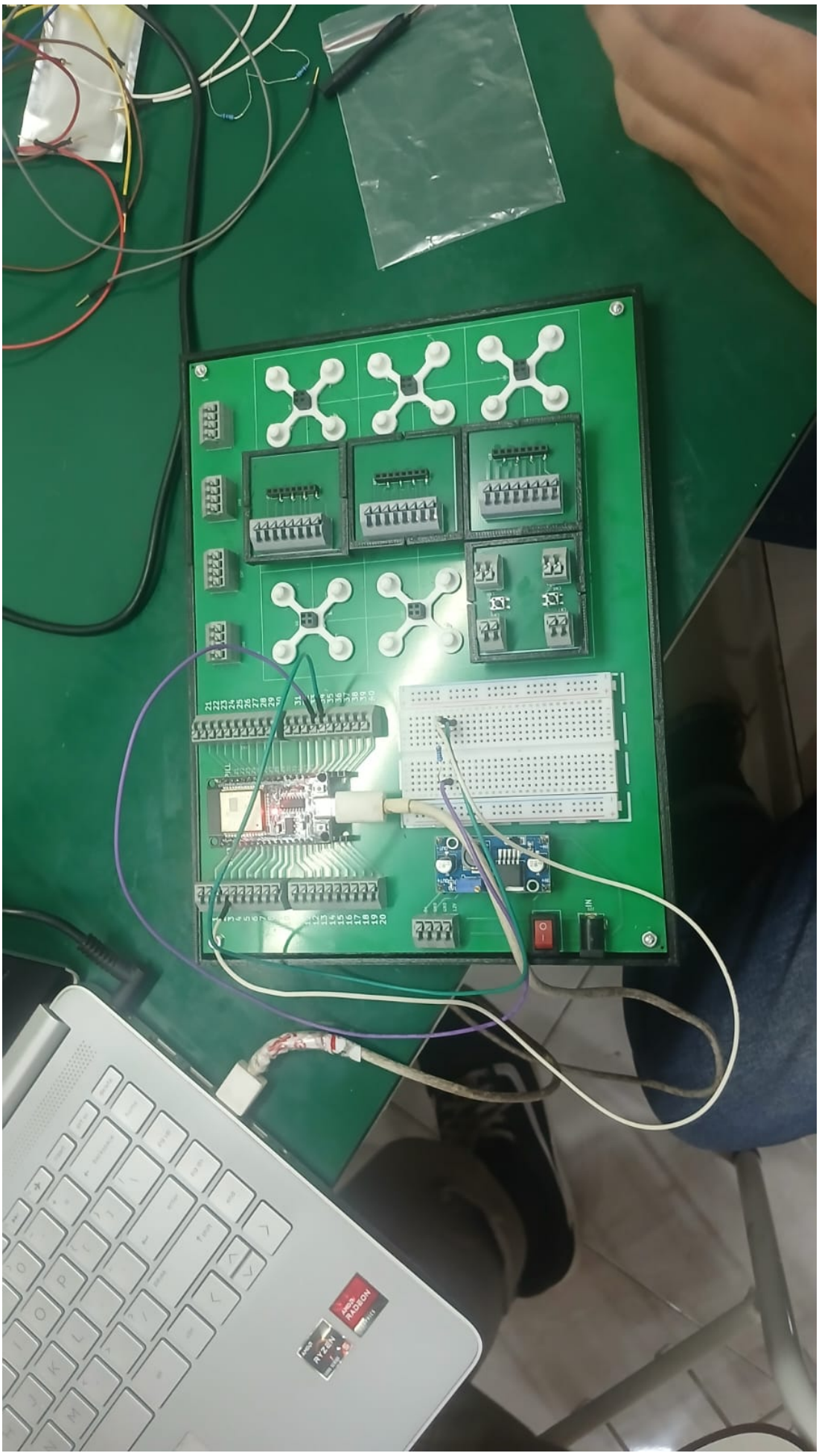


Gambar 17: kode program main.cpp

5. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai



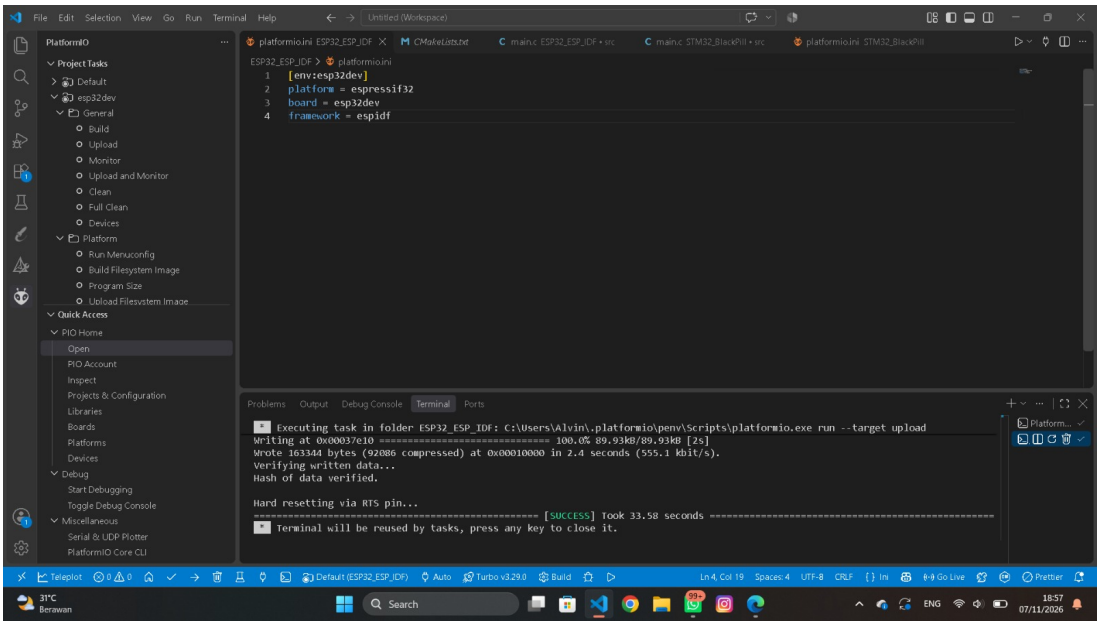
Gambar 18: Monitor Debouncing



Gambar 19: Rangkaian internal

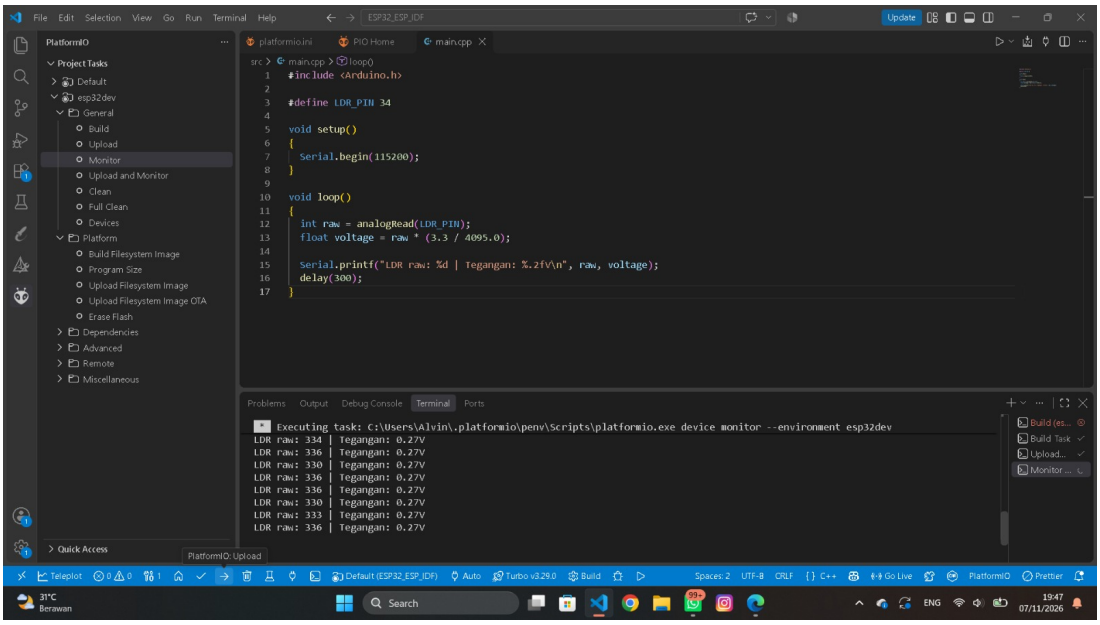
1.5 Percobaan 5

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, button 1 buah, resistor 10k 1 buah, jumper dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



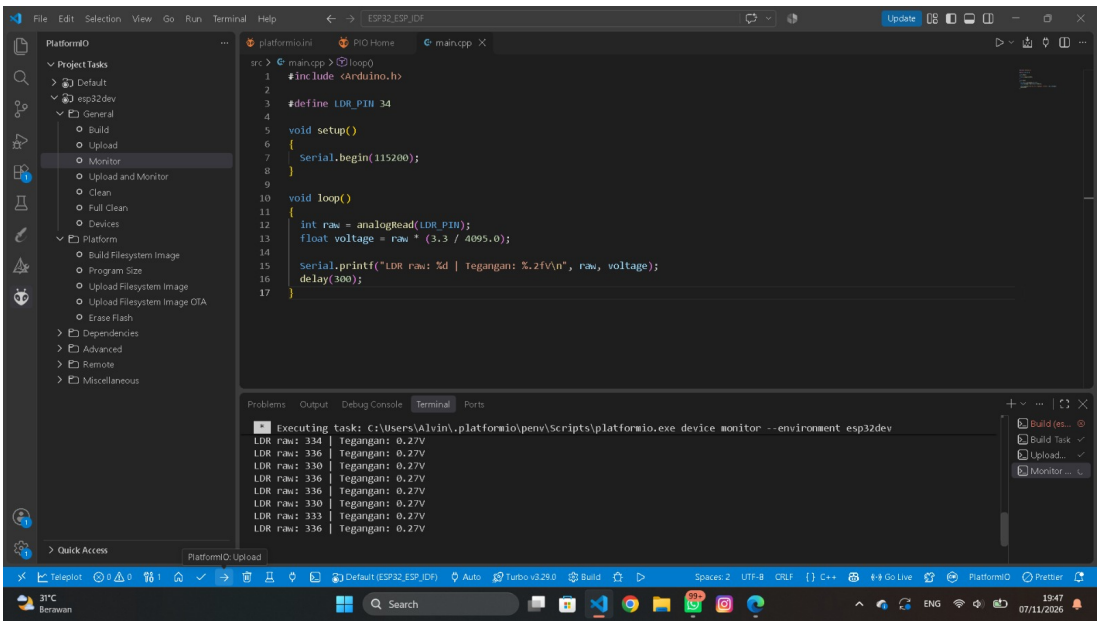
Gambar 20: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program baca ADC ke LDR dan kemudian diupload

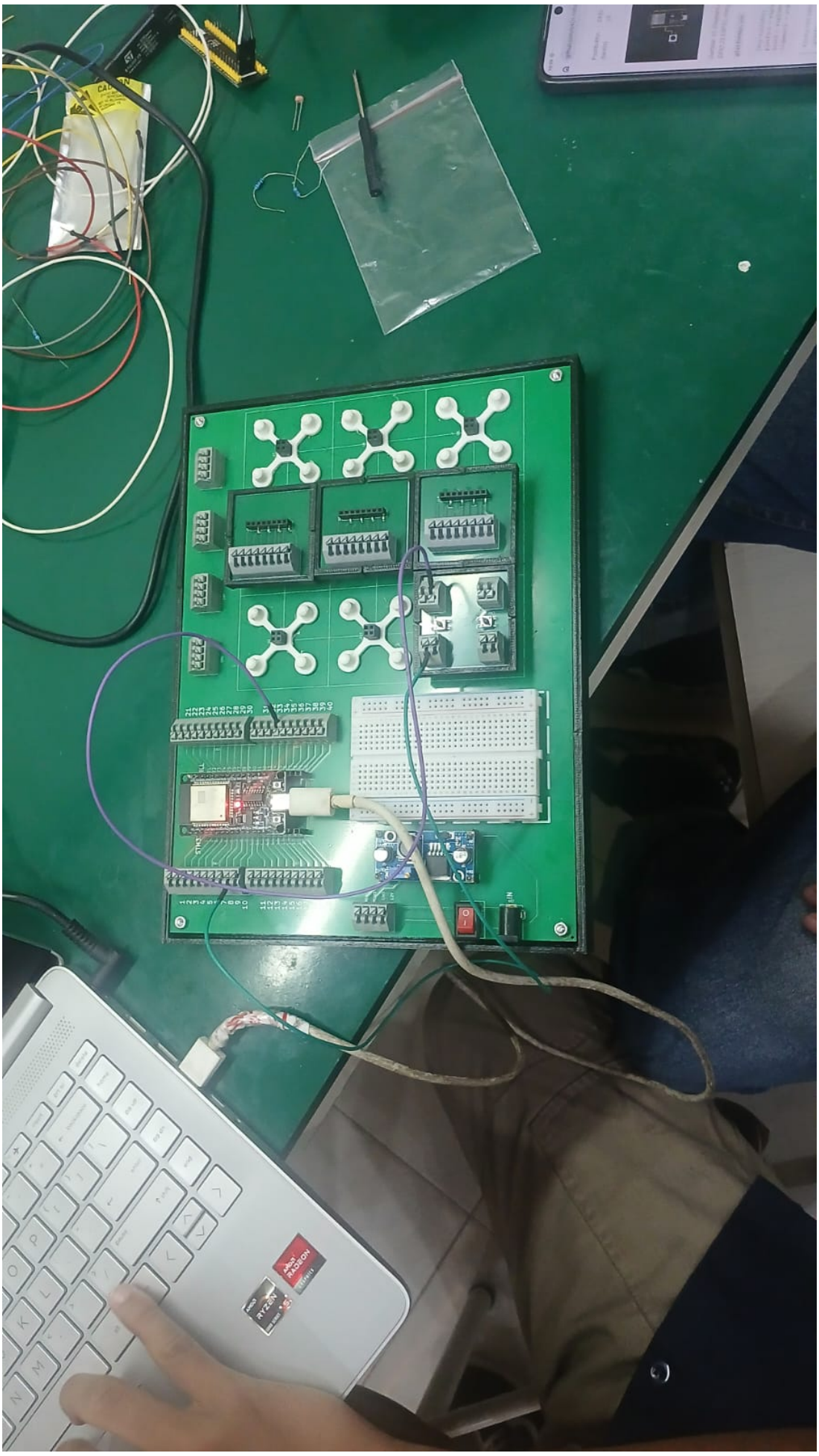


Gambar 21: kode program main.cpp

5. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai



Gambar 22: Monitor bacaan LDR



Gambar 23: Rangkaian

2 Analisis Hasil Percobaan

Percobaan pertama bertujuan mengenalkan board STM32 Blackpill dan menjalankan program Blink menggunakan framework Arduino. Hasil praktikum menunjukkan LED onboard di pin PC13 berhasil berkedip secara stabil sesuai teori logika aktif LOW. Penggunaan file .c pengganti main.cpp tetap berjalan lancar karena library dasar Arduino disertakan dengan benar. Percobaan ini berhasil membuktikan bahwa konfigurasi hardware dan software telah dilakukan secara tepat tanpa kendala.

Percobaan kedua mengenalkan arsitektur ESP32 dan struktur program ESP-IDF untuk menyalakan LED onboard di GPIO 2. Penggunaan vTaskDelay dari FreeRTOS berhasil membuat LED berkedip dengan ritme stabil dan lancar tanpa memblokir sistem. Kendala awal terkait cache konfigurasi PlatformIO teratasi dengan menutup dan membuka ulang proyek secara sempurna. Secara keseluruhan, percobaan ini memperjelas pemahaman mengenai alur kerja khusus dari framework ESP-IDF.Perbandingan kedua percobaan menunjukkan perbedaan mencolok antara cara kerja framework Arduino dan ESP-IDF. Arduino memakai fungsi delay yang menghentikan seluruh proses, sementara ESP-IDF menggunakan vTaskDelay berbasis FreeRTOS yang lebih efisien. Struktur entry point juga berbeda, di mana Arduino menggunakan setup-loop sedangkan ESP-IDF menggunakan app$_main.PendekatanESP-IDFyanglebihrinciterbuktimembuatsistemberjalanlebihoptimaldalammultitaskin$

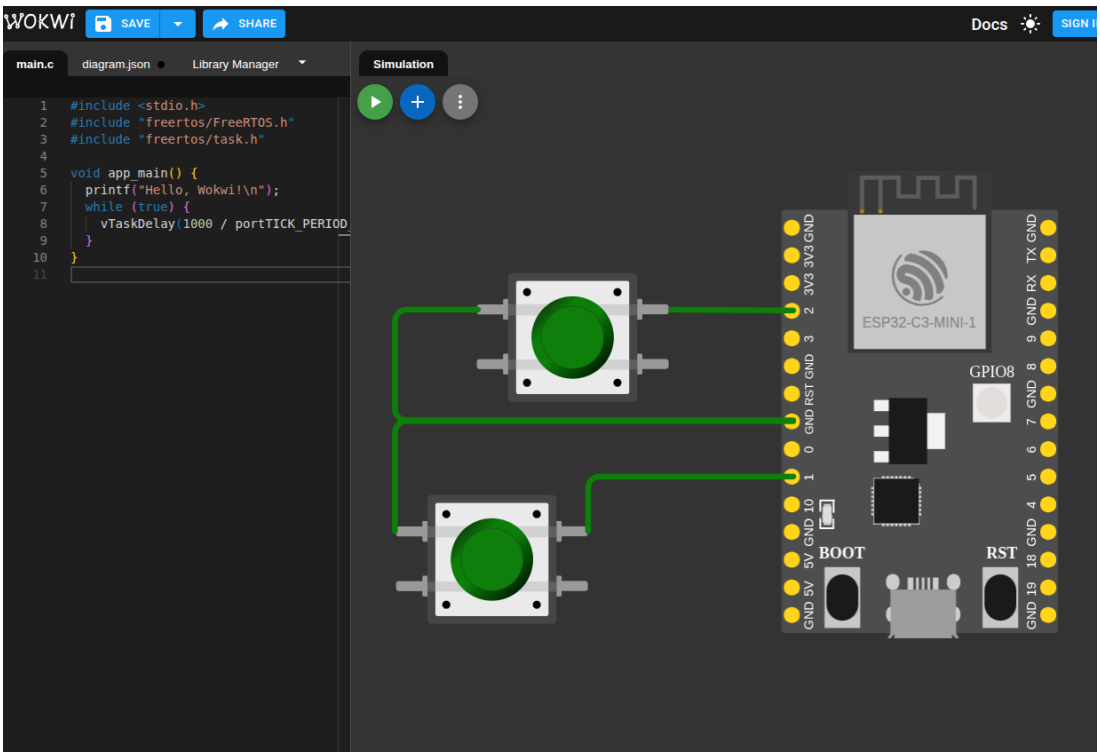
Percobaan ketiga membandingkan pembacaan tombol menggunakan resistor pull-up dan pull-down eksternal maupun internal pada ESP32. Kendala keterlambatan respons pada resistor eksternal terjadi murni akibat kesalahan penyambungan kabel hardware, bukan dari logika kode. Penggunaan resistor internal dengan mode INPUT PULLUP dan INPUT PULLDOWN langsung berjalan lancar dan menyederhanakan rangkaian. Pengalaman ini menekankan pentingnya memeriksa koneksi fisik secara teliti sebelum menguji program.

Percobaan keempat menguji efek bouncing pada tombol mekanik serta solusi debouncing berbasis software di ESP32. Implementasi fungsi berbasis millis() berhasil menyaring getaran sinyal liar sehingga penghitungan tombol menjadi akurat. Pengaturan nilai DEBOUNCE DELAY terbukti memengaruhi keseimbangan antara kestabilan penyaringan dan kecepatan respons. Percobaan ini sukses mengevaluasi pentingnya debouncing untuk memastikan input sistem yang andal.

Percobaan kelima mempelajari pembacaan sinyal analog menggunakan ADC pada ESP32 yang dikombinasikan dengan sensor LDR. Nilai pembacaan pin GPIO 34 berubah secara dinamis merespons intensitas cahaya sekitar sesuai prinsip pembagi tegangan. Berbeda dengan tombol digital biner, sensor analog mendeteksi variasi lingkungan secara halus dalam rentang nilai 0 hingga 4095. Data yang konsisten pada Serial Monitor membuktikan keberhasilan pengoperasian sensor cahaya secara keseluruhan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Pengerjaan tugas modul



Gambar 24: dokumentasi

4 Kesimpulan

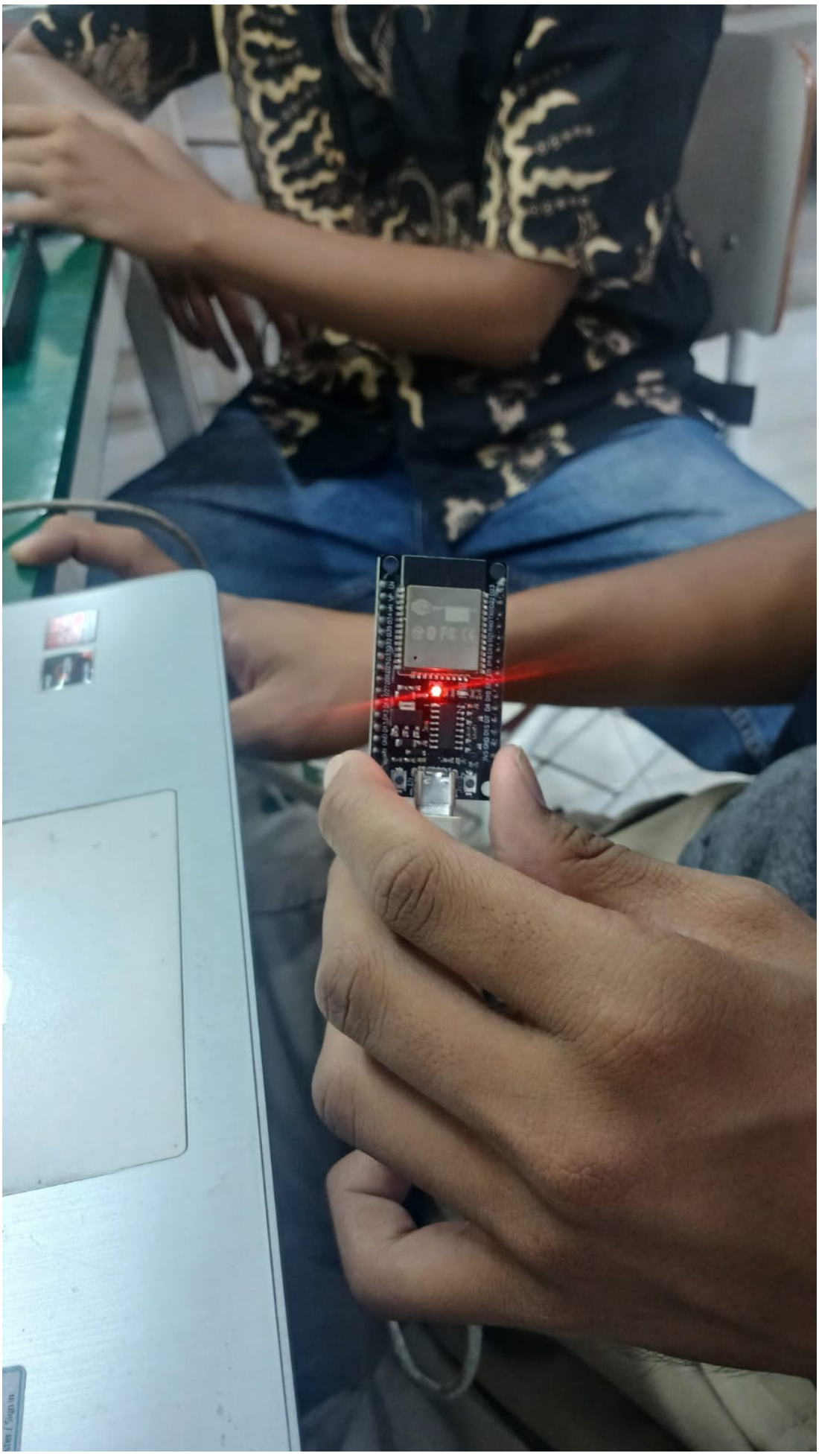
Berdasarkan keseluruhan rangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa board STM32 Blackpill dan ESP32 memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat dioperasikan menggunakan framework Arduino maupun ESP-IDF dengan keunggulannya masing-masing. Praktikum ini juga berhasil membuktikan pentingnya konfigurasi resistor pull-up dan pull-down baik secara internal maupun eksternal untuk mencegah kondisi *floating*, serta penerapan *software debouncing* guna meredam getaran sinyal mekanik tombol agar akurasi pembacaan input tetap terjaga secara optimal.

Selain itu, pemanfaatan fitur *Analog to Digital Converter* (ADC) pada ESP32 yang dikombinasikan dengan sensor LDR memungkinkan mikrokontroler membaca variasi tegangan kontinu secara halus dan bertahap dalam rentang nilai diskrit 0 hingga 4095. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian pengujian ini menegaskan bahwa ketelitian perakitan perangkat keras, pemahaman arsitektur sistem, serta ketepatan logika kode menjadi faktor penentu utama terhadap keberhasilan kinerja mikrokontroler dalam membaca maupun menghasilkan sinyal.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

1. Dokumentasi saat praktikum



Gambar 25: dokumentasi